

Geometría 2

Olimpiadas Matemáticas

Febrero de 2012

Área de un triángulo

Dado un triángulo no degenerado, el hecho de calcular el área del mismo puede resultar de gran utilidad para encontrar la longitud de segmentos que nos puedan ayudar. Si calculamos el área de dos formas diferentes, e igualamos ecuaciones, muchas veces podemos despejar valores desconocidos que podría eventualmente facilitarnos el trabajo. A continuación daremos (y demostraremos) algunas fórmulas para calcular el área de un triángulo.

Fórmula 1

Dado un triángulo $\triangle ABC$, sea h la longitud de la altura desde A . Entonces:

$$\text{área}(ABC) = \frac{BC \cdot h}{2}$$

Esta fórmula es la más conocida y elemental. La demostración es trivial así que no la haremos.

Fórmula 2

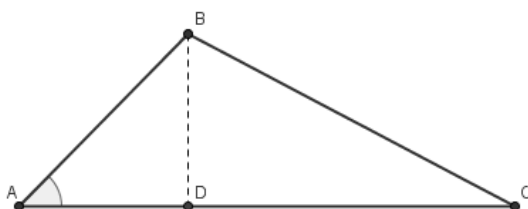
Dado un triángulo $\triangle ABC$, si decimos $\hat{A} = \alpha$, $\hat{B} = \beta$, $\hat{C} = \gamma$, tenemos que:

$$\text{área}(ABC) = \frac{AB \cdot AC \cdot \text{sen } \alpha}{2} = \frac{AB \cdot BC \cdot \text{sen } \beta}{2} = \frac{AC \cdot BC \cdot \text{sen } \gamma}{2}$$

La demostración es sencilla. Vamos a demostrar que $\text{área}(ABC) = \frac{AB \cdot AC \cdot \text{sen } \alpha}{2}$ y las demás igualdades quedarán demostradas por simetría.

Sea D el pie de la altura desde B . Entonces, dado que el triángulo $\triangle BAD$ es rectángulo, se tiene que $\text{sen } \alpha = \frac{BD}{AB}$, es decir que $BD = AB \cdot \text{sen } \alpha$. Pero, entonces:

$$\text{área}(ABC) = \frac{AC \cdot BD}{2} = \frac{AC \cdot AB \cdot \text{sen } \alpha}{2}$$



Fórmula 3

La siguiente fórmula es conocida como Fórmula de Herón. Sea $\triangle ABC$ un triángulo de lados $BC = a$, $AC = b$ y $AB = c$. Entonces:

$$\text{área}(ABC) = \frac{1}{4} \cdot \sqrt{(a+b+c)(a+b-c)(a-b+c)(-a+b+c)}$$

La demostración es sencilla, pero requiere de muchas cuentas. Notemos que, si decimos que $\angle BAC = \alpha$, entonces por el Teorema del Coseno:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos \alpha$$

O equivalentemente

$$\cos \alpha = \frac{a^2 - b^2 - c^2}{-2bc} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$$

Sabemos que $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha}$, por lo que:

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \right)^2}$$

Pero sabemos que $\text{área}(ABC) = \frac{AC \cdot AB \cdot \sin \alpha}{2} = \frac{bc \cdot \sin \alpha}{2}$. Es decir que:

$$\text{área}(ABC) = \frac{bc \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \right)^2}}{2}$$

A partir de acá, sólo nos queda factorizar, dado que la expresión de la derecha está únicamente en función de a , b y c .

Fórmula 4

Sea $\triangle ABC$ un triángulo de lados a , b y c y circunradio R . Entonces:

$$\text{área}(ABC) = \frac{abc}{4R}$$

Para la demostración, consideremos un triángulo $\triangle ABC$. Marquemos su circuncentro O y su circunferencia circunscripta. Tracemos CO hasta cortar la circunferencia en A' . Es claro que el cuadrilátero $BCAA'$ es cíclico, por lo que $\angle CAB = \angle CA'B$, pero además, es claro que CA' es un diámetro, por lo que $\angle CBA' = 90^\circ$. Entonces, $\sin \angle BA'C = \frac{BC}{CA'}$ y como CA' es dos veces el radio, obtenemos que $\sin \angle BA'C = \frac{BC}{2R}$, pero además $\angle CAB = \angle CA'B$, por lo que obtenemos entonces que:

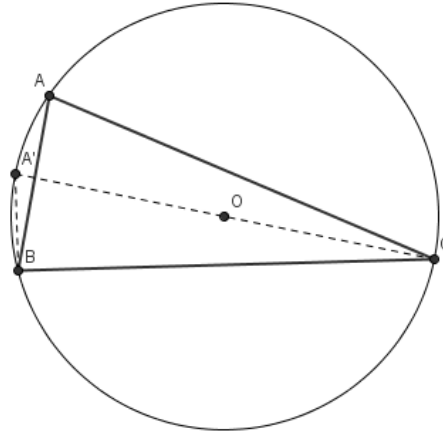
$$\sin \angle CAB = \frac{BC}{2R}$$

Como habíamos probado que:

$$\text{área}(ABC) = \frac{AC \cdot AB \cdot \sin \alpha}{2}$$

Reemplazando que $\sin \alpha = \sin \angle CAB = \frac{BC}{2R}$, queda que:

$$\text{área}(ABC) = \frac{AC \cdot AB \cdot BC}{4R} = \frac{abc}{4R}$$



Fórmula 5

Sea $\triangle ABC$ un triángulo y sea r su inradio. Entonces:

$$\text{área}(ABC) = (a + b + c) \cdot \frac{r}{2}$$

Para demostrar esta igualdad, consideremos el incentro I del ABC . Sean D , E y F los puntos de tangencia del incírculo con los lados BC , CA y AB respectivamente. Es claro que $ID = IE = IF = r$. Además:

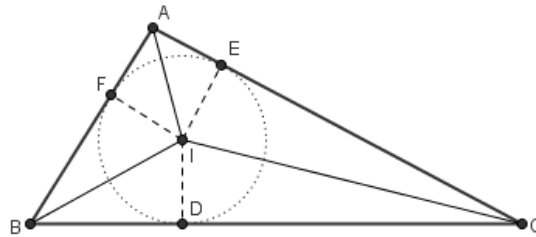
$$\text{área}(ABC) = \text{área}(AIB) + \text{área}(AIC) + \text{área}(BIC)$$

Pero, claramente esto implica que:

$$\text{área}(ABC) = \frac{AB \cdot r}{2} + \frac{AC \cdot r}{2} + \frac{BC \cdot r}{2}$$

De donde se sigue el resultado:

$$\text{área}(ABC) = (a + b + c) \cdot \frac{r}{2}$$



Distancias entre puntos notables

A continuación daremos fórmulas que establecen la distancia entre dos puntos notables de un triángulo $\triangle ABC$. Sean O , I , G y H respectivamente el circuncentro, incentro, baricentro y ortocentro de $\triangle ABC$. Si llamamos de manera habitual a , b y c a los lados, R al circunradio y r al inradio, entonces se cumple que:

- $OI = \sqrt{R^2 - 2Rr}$

- $IG = \sqrt{\frac{-a^3 - b^3 - c^3 + 2a^2b + 2a^2c + 2b^2a + 2b^2c + 2c^2a + 2c^2b - 9abc}{9(a + b + c)}}$

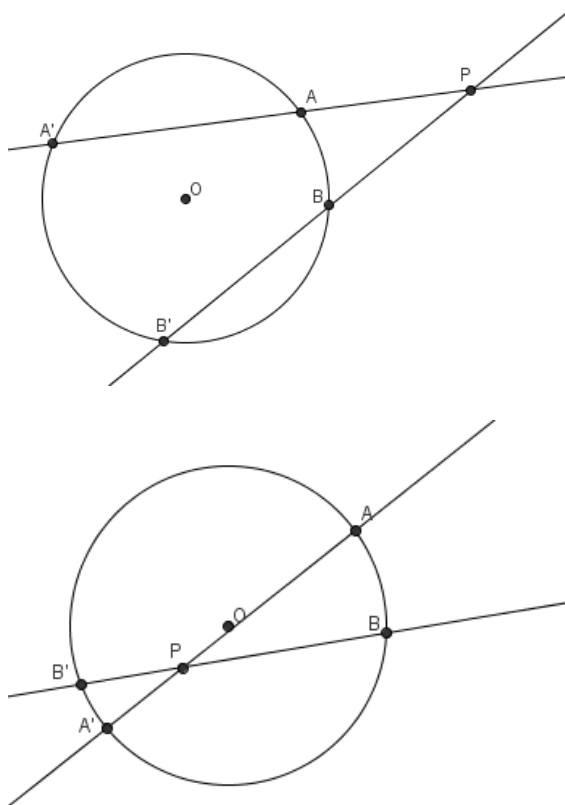
- $OH = \sqrt{9R^2 - a^2 - b^2 - c^2}$
- $OG = \frac{1}{3} \cdot OH$
- $IH = \sqrt{4R^2 + 2r^2 - \frac{1}{2} \cdot (a + b + c)}$
- $GH = \frac{2}{3} \cdot OH$

Notemos que usando las fórmulas que dimos para calcular el área de un triángulo, podemos despejar R y r en función de a , b y c , por lo tanto, las igualdades citadas se pueden expresar en función de a , b y c exclusivamente (aunque es muy trabajoso).

Potencia de un punto

Sea P un punto y sea ω una circunferencia. Sean r_1 y r_2 dos rectas que pasan por P e intersectan a la circunferencia ω . Sean A y A' las intersecciones de r_1 y ω y sean B y B' las intersecciones de r_2 y ω . Entonces:

$$PA \cdot PA' = PB \cdot PB'$$

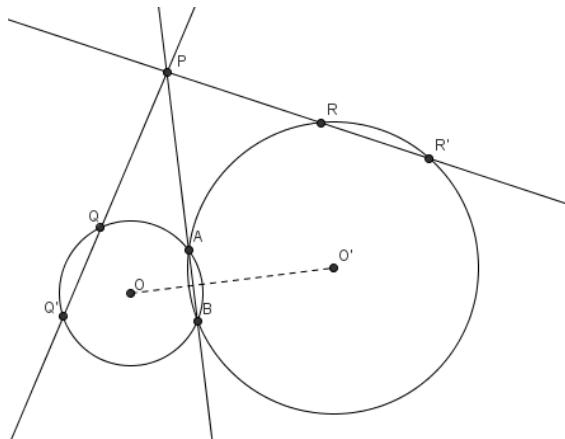


La demostración es sencilla notando que $\triangle PAB \sim \triangle PA'B'$ en ambos casos (estando P dentro o fuera de ω).

Eje radical

Dadas dos circunferencias ω y ω' de centros O y O' respectivamente, el lugar geométrico de todos los puntos que tienen la misma potencia con respecto a ω y ω' es una recta perpendicular a OO' que se denomina *eje radical* de ω y ω' .

Si las circunferencias ω y ω' se intersectan en A y B , entonces tenemos que la recta AB es el eje radical. Para ver esto, notemos que la potencia de A es igual con respecto a ω y ω' (en particular es igual a 0), análogamente la potencia de B es igual, por lo que A y B están en el eje radical. Como el eje radical es una recta, y A y B están en el eje radical por definición, entonces el eje radical es AB , como queríamos probar.

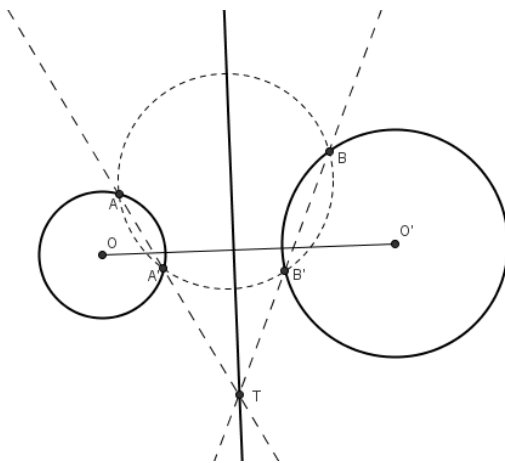


Sea P un punto cualquiera de la recta AB . Es decir, P está en el eje radical de ω y ω' . Consideremos una recta que pasa por P y corta a ω en Q y en Q' , y consideremos otra recta que pasa por P y corta a ω' en R y R' . Entonces, como P está en el eje radical, se tiene que la potencia de P con respecto a ω es igual a la potencia de P con respecto a ω' , es decir:

$$PQ \cdot PQ' = PR \cdot PR'$$

Es importante tener presente que el eje radical de dos circunferencias contiene a *todos* los puntos de igual potencia con respecto a ambas. Es decir, si encontramos un punto que tiene igual potencia con respecto a dos circunferencias, entonces este punto está en el eje radical.

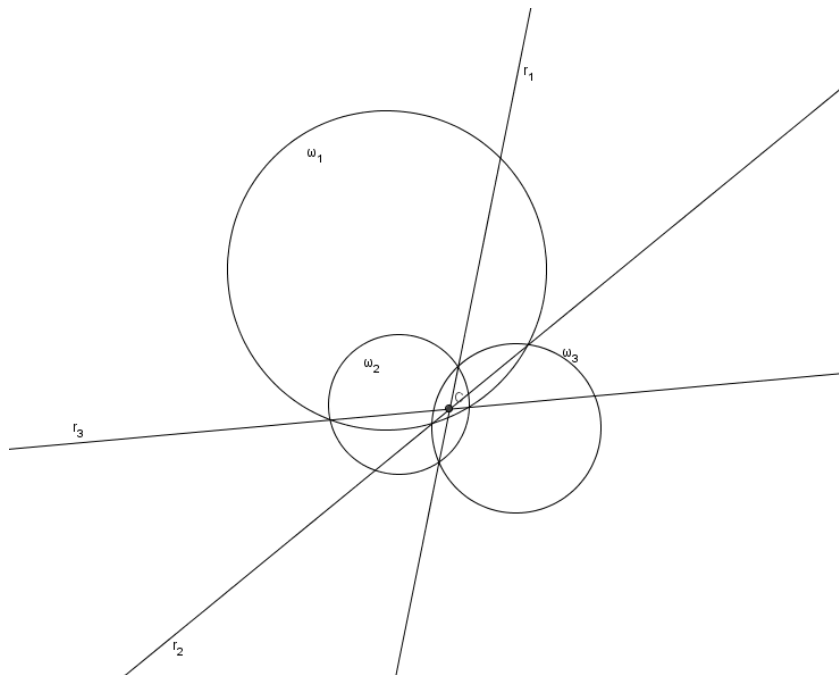
En caso de que las dos circunferencias no se intersecten, se puede construir el eje radical con ayuda de otra circunferencia. Sean ω y ω' dos circunferencias que no se intersecten, de centros O y O' respectivamente. Construimos una circunferencia auxiliar Γ que intersecta a ω en A y A' y a ω' en B y B' . Sea T la intersección de AA' y BB' . Trazamos por T la perpendicular a OO' . Esta recta es el eje radical de ω y ω' .



Es habitual que se presenten problemas que nos piden demostrar la colinealidad de tres puntos, y usando la noción de eje radical, esto se puede traducir en tratar de probar que los 3 puntos pertenecen al eje radical de algún par de circunferencias.

Centro Radical

Si consideramos tres circunferencias ω_1 , ω_2 y ω_3 , si llamamos r_1 al eje radical de ω_2 y ω_3 , llamamos r_2 al eje radical de ω_1 y ω_3 y llamamos r_3 al eje radical de ω_1 y ω_2 , entonces r_1 , r_2 y r_3 concurren en un punto llamado *centro radical* de ω_1 , ω_2 y ω_3 . Este es el único punto que tiene igual potencia con respecto a las 3 circunferencias.



Problemas

1. Sean Γ_1 y Γ_2 dos circunferencias. Se traza una recta que es tangente a Γ_1 en A y a Γ_2 en B . Sea M el punto medio de AB . Demuestre que M está en el eje radical de Γ_1 y Γ_2 .
2. Sean A , B y D puntos colineales, con B entre A y D . Sea C un punto tal que $\frac{CD}{AD} = \frac{BD}{CD}$. Sea O el circuncentro del triángulo $\triangle ABC$. Demuestre que DC es tangente al circuncírculo del $\triangle ABC$.
3. Sea ABC un triángulo acutángulo, y D , E los pies de las alturas trazadas desde A y B en BC y CA respectivamente. Sea P el punto de intersección de la recta AD con la semicircunferencia de diámetro BC , exterior al triángulo ABC y sea Q el punto de intersección de la recta BE con la semicircunferencia de diámetro AC exterior al triángulo ABC . Demuestre que $CP = CQ$.
4. Sea $ABCD$ un cuadrilátero cíclico que tiene sus diagonales perpendiculares. Sea O el circuncentro del cuadrilátero, y sea K la intersección de las diagonales. Sea $L \neq O$ la intersección de los circuncírculos de los triángulos OAC y OBD . Demuestre que O , K y L son colineales.
5. Sean A , B y C tres puntos en una circunferencia ω , tal que $AB = BC$. Sea D el punto de intersección de las tangentes a ω desde A y B . Sea E el punto de intersección entre CD y ω . Demuestre que A , E y el punto medio de BD son colineales.
6. Sea Γ una circunferencia y A un punto exterior a la misma. Se traza una de las tangentes desde A a Γ , que toca a la circunferencia en B . Se traza por A una recta variable que intersecta a Γ en C y D con C entre A y D . Sea Ω la circunferencia de centro en A y radio AB . Sean E y F los puntos de tangencia de las tangentes desde D a Ω . Demuestre que E , C y F son colineales.
7. Sean KL y KN las tangentes desde K a una circunferencia C , y sea M un punto sobre la extensión de KN más allá de N . El circuncírculo de KLM interseca a C por segunda vez en P . Llamemos Q al pie de la perpendicular desde N a ML . Probar que $\angle MPQ = 2\angle KML$.